

PPA/LSBR 复合改性沥青及混合料性能研究*

马峰¹,彭冲¹,傅珍²,侯英杰¹,唐钰杰²,常晓绒²

(1. 长安大学 公路学院,西安 710064;

2. 长安大学 材料科学与工程学院,西安 710064)

摘要: 为研究多聚磷酸(PPA)和液体丁苯橡胶(LSBR)复合改性沥青与混合料路用性能,选用2.0%掺量的LSBR和0.3%、0.6%、0.9%、1.2%、1.5%的PPA进行复配,采用针入度、软化点、延度、旋转黏度以及四组分试验,分析了改性沥青基本性能、感温性能以及组分变化;通过车辙试验、低温小梁弯曲试验、浸水马歇尔试验以及冻融循环试验,研究了复合改性后混合料的路用性能变化。结果表明,PPA可以有效改善LSBR改性沥青的温度敏感性,高温性能得到提升;随着PPA含量的增加,沥青质逐渐增加,胶质减小,导致沥青黏度增加;PPA/LSBR复合改性沥青混合料动稳定度较LSBR提高了77.2%,表现出良好的高温性能,破坏应变和冻融劈裂比较LSBR分别减小了6.1%与2.79%,但仍高出SBS改性沥青混合料2.0%与2.3%,其综合性能最佳。

关键词: 道路工程;液体橡胶;多聚磷酸;复合改性沥青;路用性能

中图分类号: U414

文献标识码: A

DOI:10.3969/j.issn.1001-9731.2023.01.001

0 引言

随着环境变化以及日益增长的交通量,单一的沥青改性剂不能满足现有道路的使用要求。为解决复杂的道路问题,许多沥青改性剂已被引入,如多聚磷酸(PPA)、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)、橡胶粉、液体橡胶(LR)和聚乙烯(PE)^[1-4]。其中,液体橡胶(LR)是减少沥青胶结料开裂的有效改性剂之一,它与沥青胶结料有非常好的相容性,且对环境无污染。液体橡胶来自于轮胎的碎屑橡胶,在高温和无氧环境下通过热解获得。在热解过程中,碎屑橡胶中的长链在液体状态下分解成更单一的分子结构,称为液体橡胶。一般来说,具有短链分子结构的液体橡胶与沥青的相容性比橡胶粉更好^[5]。

在众多液体橡胶中,LSBR具有突出的应用优势。LSBR可以有效提高固化环氧树脂的断裂韧性和耐温性,并在一定情况下降低体系的黏度^[6]。近年来,LSBR作为沥青改性剂得到了应用。Li等^[7]通过研究分子量不同的LSBR对基质沥青流变性能的影响,发现LSBR对改善沥青的低温抗裂性与抗疲劳性效果显著。同时,抗疲劳性能随LSBR分子量的增加而提高。Wang等^[8]研究了不同比例LSBR下基质沥青的流变性能和抗老化性能,并发现,当LSBR在沥青中的含量在3%(质量分数)以内时,LSBR会明显改善沥青胶结料的低温抗裂性和抗老化性。

虽然LSBR改性沥青有效地改善了低温性能,但它对沥青的高温性能有特别大的限制作用,且与沥青

的相容性差。因此,寻找一种既不破坏LSBR改性沥青的低温性能又能改善其高温性能的改性剂是非常必要的。PPA是一种矿物质酸,由于其成本低,改性工艺简单,储存稳定性好,对沥青高温流变具有良好的改善作用,已经引起越来越多的关注。Jafari^[9]通过线性振幅扫描和多应力重复蠕变试验发现,PPA的加入改善了基质沥青的疲劳性能和蠕变柔量,进而延长了沥青的疲劳寿命,提高了高温稳定性。覃珍波^[10]通过动态剪切流变试验发现,PPA对高温抗车辙与抗疲劳性,具有良好的改善作用。同时,PPA作为一种改性剂,经常与其他改性体系结合使用,复合改性后的沥青表现出良好的高温性能。马峰等^[11]发现,PPA/SBS改性沥青具有良好的高温稳定性,并且可以有效提升沥青抗疲劳性能。Domingos等^[12]通过多重应力重复蠕变恢复试验发现PPA/SBS具有良好的高温性能。Liu等^[13]研究发现,PPA不仅能明显改善聚合物改性沥青的储存稳定性,还能使沥青硬化,改善聚合物改性沥青的高温稳定性和抗疲劳性。Saowapark等^[14]研究发现,PPA作为沥青的辅助材料,通过提高LSBR改性沥青的初始刚度,可以明显减少LSBR改性沥青路面的初始车辙。可以看出,PPA与其他改性剂进行复合改性,既能在保有PPA良好性能的同时,有效改善由此带来的负面影响,但对于PPA复合LSBR的相关研究,目前却很少。因此,本文以PPA复配LSBR对沥青进行复合改性,探究沥青及其混合料高温性能以及水稳定性变化,为以后研究提供一些借鉴。

* 基金项目:国家自然科学基金项目(52038001);陕西省重点研发项目(2022KW-37)

收到初稿日期:2022-05-24

收到修改稿日期:2022-08-09

通讯作者:傅珍, E-mail: zhenfu@chd.edu.cn

作者简介:马峰 (1978—),男,博士,教授,博导,研究方向为道路结构与材料。

1 实 验

1.1 原材料

本文基质沥青采用 SK 90 #, 成品 SBS 改性沥青

作为对照组, 其相关性能指标见表 1 与表 2。液体橡胶由天津明基金泰橡塑科技公司提供, 并采用磷酸含量 115% 的工业多聚磷酸进行改性, 其性能见表 3。

表 1 基质沥青性能指标

Table 1 Performance index of base asphalt

Index	Unit	Test results	Specification requirements	Standard
Ductility at 15 °C	cm	>150.0	≥100	T0605-2011
Softening point(R&B)	°C	46.0	≥45	T0606-2011
Penetration at 25 °C	0.1mm	81.0	80~100	T0604-2011
Density at 15 °C	g · cm ⁻³	1.041	Measured	T0603-2011
Solubility	%	99.96	≥99.5	T0607-2011

表 2 成品 SBS 改性沥青性能指标

Table 2 Performance index of finished SBS modified asphalt

Index	Unit	Test results	Specification requirements	Standard
Ductility at 5 °C	cm	24.2	≥20	T0605-2011
Softening point(R&B)	°C	78.0	≥60	T0606-2011
Penetration at 25 °C	0.1mm	54.0	40~60	T0604-2011
Penetration index	/	0.1	≥0	T0604-2011

表 3 PPA 化学性能

Table 3 Chemical properties of PPA

Index	Surface tension/N · cm ⁻¹	boiling point/°C	P ₂ O ₅ concentration/%	Density at 25 °C/g · cm ⁻³
Test results	8.1 × 10 ⁻⁴	558	82.6	1.433

1.2 改性沥青的制备

1.2.1 LSBR 改性沥青

首先将 SK 90 # 沥青置于 125 °C 的烘箱中, 并与 LSBR 混合。将混合后的改性沥青加热到 160 °C, 以 4 000r/min 的速度剪切 50 min^[14]。剪切结束后, 将其放入 150 °C 的烘箱中, 进行 20 min 的溶胀发育, 制备 LSBR 改性沥青。

1.2.2 PPA/LSBR 复合改性沥青

首先, 将制备好的 LSBR 改性沥青样品与不同含量的 PPA 混合。然后, 将每种混合物加热到 160 °C, 以 4 000r/min 的速度剪切 40 min^[7]。剪切后, 放入 150 °C 烘箱中进行 20 min 的溶胀发育, 制备 PPA/LSBR 复合改性沥青。

1.3 沥青混合料组成设计

本文采用 SMA-13 型级配中值对玄武岩进行级配设计, 按照马歇尔试验方法确定最佳油石比, 结果见表 4。

表 4 不同沥青种类混合料最佳油石比

Table 4 Optimum asphalt aggregate ratio of different asphalt mixtures

Asphalt type	Optimum oil stone ratio/%
SK 90 #	5.80
SBS	6.20
LSBR	5.50
PPA/LSBR	6.18

1.4 试验方案

对 PPA/LSBR 改性沥青进行针入度、软化点、延

度试验, 研究不同含量 PPA 对沥青基本性能的影响。通过沥青旋转黏度试验, 以 VTS 指标评价沥青感温性能。采用四组分试验探讨沥青改性机理。最后, 通过马歇尔试验方法, 成型试件, 确定 SMA 混合料的最佳沥青用量, 利用车辙试验、小梁弯曲梁试验、浸水马歇尔以及冻融循环试验, 研究不同沥青种类下, 沥青混合料高温性能、低温性能、水稳定性能的变化。

2 LSBR/PPA 改性沥青性能研究

2.1 基本性能

以 2% 掺量的 LSBR, 配备掺量为 0.3%、0.6%、0.9%、1.2%、1.5% 的 PPA/LSBR 复合改性沥青, 进行基本性能试验, 试验结果如图 1 所示。

由图 1 可知, 随着 PPA 含量由 0.3% 增加至 1.5%, PPA/LSBR 复合改性沥青的软化点提升了 25%, 极大消除了由 LSBR 带来的高温性能削弱问题, 表现出良好的高温性能。延度与针入度则随着 PPA 含量的增加, 表现出相反的变化趋势, 特别是, 当 PPA 含量 > 0.9% 时, 复合改性沥青的延度急剧下降。这主要是由于掺入 PPA 后, 沥青中的分散相发生了化学变化, 从而导致胶质转变为沥青质, 并且产生键力结合, 使得沥青黏度增强, 强度得到加强, 塑性减小, 改性沥青高温性能得到明显改善^[15]。

2.2 改性沥青感温性

随着测试温度的升高, 沥青材料的黏度降低, 而黏度对温度变化的敏感程度反应了沥青的感温性^[16]。良好的感温性能, 是提升沥青路用性能的重要保障。

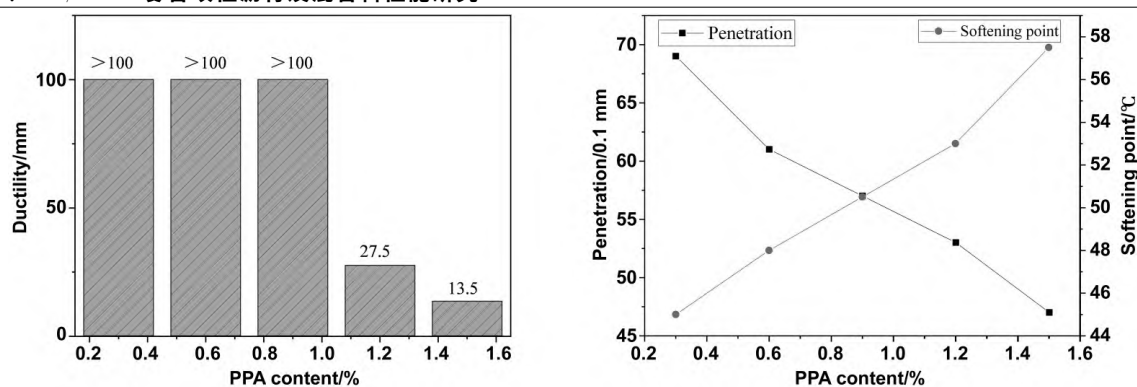


图1 PPA/LSBR 沥青延度、针入度、软化点变化图

Fig.1 Variation diagram of ductility, penetration and softening point of PPA/LSBR asphalt

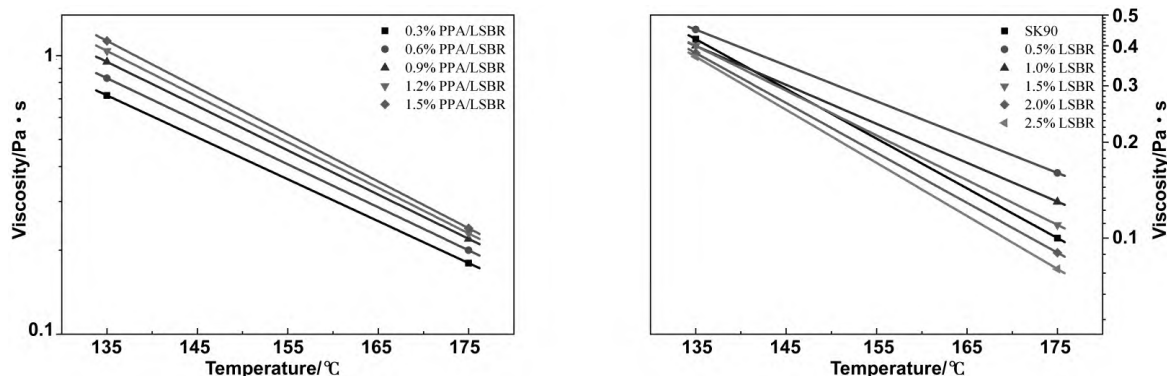


图2 不同改性沥青黏度变化图

Fig.2 Viscosity change of different modified asphalt

图2显示了不同掺量下,沥青黏度变化情况。

由图2可以看出,在相同改性剂掺量下,随着温度的升高,沥青由粘弹性状态向粘性状态转变,黏度逐渐下降。相同温度条件下,LSBR 改性沥青随 LSBR 掺量的增加,其黏度逐渐减小,具有一定的降粘效果,而 PPA/LSBR 改性沥青,随 PPA 掺量的增加,黏度逐渐增加。这主要是 PPA 与沥青组分发生化学作用,导致沥青四组分中沥青质的含量增加,促进了沥青向凝胶

型转变,最终使得黏度增加^[10]。

为分析改性沥青的感温性,采用粘温指数(VTS)进行评价,其计算公式为:

$$VTS = \frac{\lg[\lg(10^3 \eta_1)] - \lg[\lg(10^3 \eta_2)]}{\lg(T_1 + 273.13) - \lg(T_2 + 273.13)}$$

式中: T_1 、 T_2 为黏度试验的温度值,°C; η_1 、 η_2 为 T_1 、 T_2 对应的黏度值,Pa·s。

计算结果如图3所示。

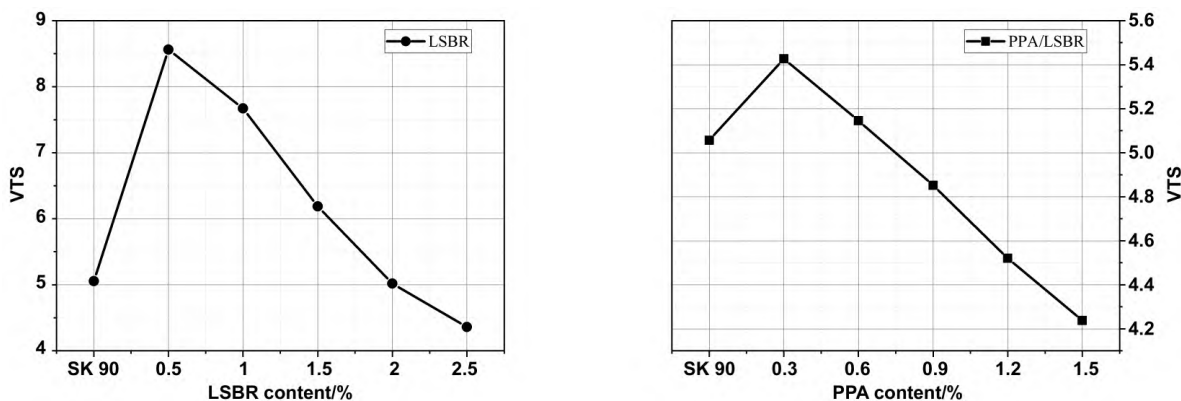


图3 不同改性剂掺量下沥青感温性变化图

Fig.3 Variation of asphalt temperature sensitivity under different modifier content

可以看出,当 LSBR 掺量<2.0%时,基质沥青的 VTS 值增加了 69.3%、51.7%与 22.4%,其温度敏感性

提升,LSBR 掺量超过 2.0%时,感温性能明显优于基质沥青,表现出良好的温度敏感性。这主要是由于,沥青

和 LSBR 之间的交联过程中,沥青中的芳烃被吸收,形成空间网络结构^[17]。当 PPA 含量 $<0.9\%$ 时,基质沥青的 VTS 值增加了 7.3%与 1.8%,增幅较小;掺量 $>0.9\%$ 时,VTS 值随 PPA 掺量的增加逐渐减小,感温性能显著优于基质沥青,温度敏感性得到明显改善。

2.3 改性沥青四组分

沥青作为化学连续体系,其分子的极性、摩尔质量和碳氢比等,随其沥青质(As)、胶质(R)、芳香分(Ar)、饱和分(S)递变^[18]。沥青质作为沥青组分中的核心,对沥青黏度以及其它性质起着决定性作用。胶质以胶束的形式吸附于沥青质周围,并含有较多的芳香类物质,这使得其具有良好的粘附性与塑性,并能够改善沥青的延展性与脆裂性。沥青胶体结构主要受到饱和分与芳香的影响,并控制着低温延度、流变性能以及粘附性。因此,通过分析沥青组分变化,可有效解释其性能变化的原因。本文采用 SARA 分析方法,按照 JTG E20-2011 标准进行试验,SK 90 #、LSBR 改性沥青以及 PPA/LSBR 改性沥青四组分结果如图 4 所示。

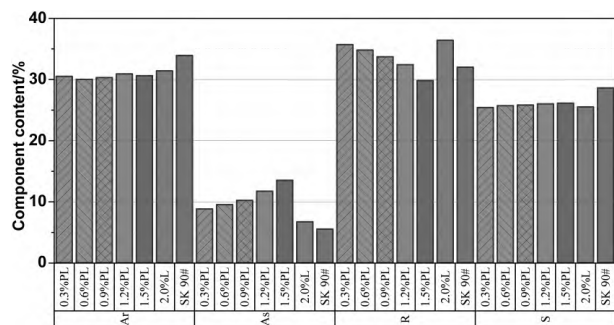


图 4 不同沥青四组分变化图

Fig.4 Variation diagram of four components of different asphalt

由图 4 可以看出,2%LSBR 加入后,较 SK 90 # 沥青,重质组分(沥青质与胶质)明显增加,轻质组分(饱和分与芳香分)明显减小。这是由于小分子量的 LSBR 可以与沥青中芳香分、饱和分发生溶胀作用,致使轻质组分下降,且溶胀的 LSBR 分子极性与胶质类似,从而使沥青中的胶质组分增加,性质发生变化。这使得改性沥青的软化点增加,针入度减小,沥青温度敏感性降低。随着 PPA 的加入,重质组分变化明显,具体表现为:沥青质随 PPA 含量的增加而增加,胶质随 PPA 含量的增加而减小。轻质组分随 PPA 含量的增加,变化并不明显。这主要与 PPA 分解为 H^+ 和多聚磷酸(如 $H_2PO_4^-$),产生质子化反应有关。这使得沥青质中氢键含量下降,并导致沥青质发生解集,使得含有极性的小分子团含量增加,这些含有极性的小分子团与多聚磷酸交联形成沥青质-多聚磷酸-沥青质共价化合物,提高了沥青质含量。同时胶质中的芳香基多环结构在掺入 PPA 后,发生了裂解,生成不溶于正庚烷的芳香族化合物,作为沥青质的一部分析出。

3 改性沥青混合料路用性能研究

为探究改性沥青对混合料路用性能的影响,从高温稳定性、低温抗裂性以及水稳定性出发,研究 SK 90 #、2.0%LSBR 改性沥青、PPA/LSBR 复合改性沥青以及 SBS 改性沥青性能变化。

3.1 高温性能

对不同沥青混合料进行车辙试验,其试验结果如图 5 所示。

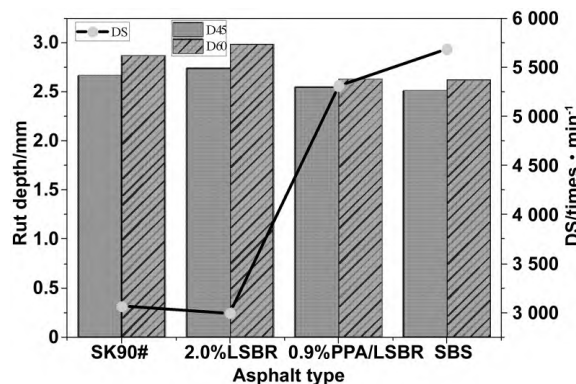


图 5 沥青混合料车辙深度与动稳定度

Fig.5 Rutting depth and dynamic stability of asphalt mixture

不同沥青种类的沥青混合料车辙深度,随着时间的增加逐渐增大。随着 LSBR 的加入,基质沥青动稳定度明显降低,表明 LSBR 的加入不利于沥青混合料的高温稳定性,这主要是由于 LSBR 加速了沥青分子的运动,减少了粘弹性网络结构^[19]。加入 0.9%的 PPA 后,动稳定度增加了 77.2%,与 SBS 改性沥青接近,显著改善了 LSBR 改性沥青的高温稳定性,这是因为掺入 PPA 增加了沥青中的数均分子量、重均分子量以及分散系数,从而使沥青抵抗剪切变形能力变强,高温性能逐渐增强^[20]。

3.2 低温性能

根据 JTG D50-2006 进行混合料低温弯曲试验,实验结果如图 6 所示。

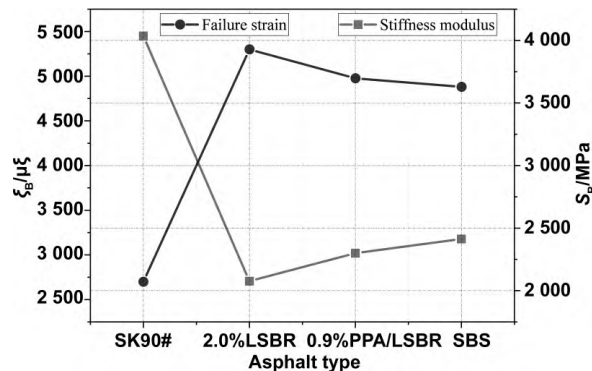


图 6 不同混合料低温弯曲试验结果

Fig.6 Low temperature bending test results of different mixtures

沥青混合料的低温性能与极限破坏应变正相关,其数值越高,低温性能越好;而与劲度模量呈现负相关。

与SK 90#沥青相比,LSBR改性沥青、PPA/LSBR改性沥青以及SBS改性极限破坏应变分别增加了96.40%、84.41与80.88%,劲度模量减少了48.56%、43.02%与40.21%。可以看出,LSBR改性沥青的低温性能最好,这主要是由于LSBR与SBR两者在结构上具有相似性,属于低分子量改性剂,在可塑性变形工程中发生在裂纹尖端附近的能量耗散和能量耗散,对沥青的低温抗裂性能有明显的改善效果^[21-22]。虽然PPA的加入使得LSBR改性沥青混合料低温性能下降,但较SBS改性沥青混合料低温性能仍存在明显优势。

3.3 水稳定性

根据JTG E20-2011对混合料进行浸水马歇尔与冻融循环试验,其结果如图7、8所示。

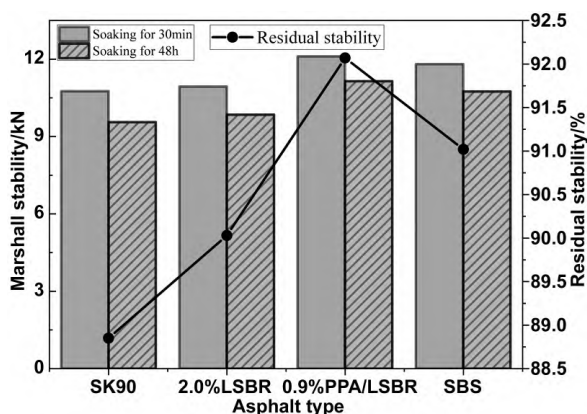


图7 沥青混合料浸水马歇尔试验结果

Fig.7 Immersion Marshall test results of asphalt mixture

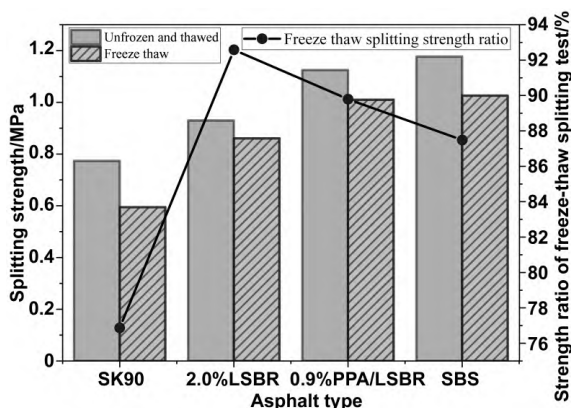


图8 沥青混合料劈裂强度与冻融劈裂试验强度比

Fig.8 Splitting strength of asphalt mixture and strength ratio of freeze-thaw splitting test

由上图可以看出,随着浸水时间的推移以及冻融之后,沥青混合料的水稳定性呈现明显的下降趋势,表明长时间浸水与冻融是影响沥青混合料水稳定性的重要因素。改性后的基质沥青水稳定性显著提高,但变化趋势并不相同,具体表现为:浸水马歇尔试验中,随着LSBR与PPA的加入,其水稳定性逐渐改善;冻融循环实验中,加入LSBR与PPA后,水稳定性虽得到改善,但随着PPA的加入,LSBR改性沥青混合料的

水稳定性有所降低,但仍高于SBS改性沥青混合料,表现出良好的抗水损害性。

4 结论

(1)通过基本性能与布氏黏度试验结果可以发现,加入PPA显著消除了由于LSBR掺入带来的高温性能的负面影响,且随着PPA含量增加,PPA/LSBR复合改性沥青的高温性能逐渐加强,感温性能得到提升,表现出良好的温度稳定性。

(2)通过沥青四组分试验发现,LSBR与PPA通过溶胀作用与质子化反应,与基质沥青中的重质组分和轻质组分相互作用,提升了重质组分相对含量,从而实现对基质沥青的改性效果。

(3)通过车辙试验与小梁弯曲试验发现,PPA的加入使得LSBR改性沥青混合料的极限破坏应变与劲度模量降低了3.53%与2.81%,但其高温性能较LSBR改性沥青提高了77.2%,复合改性的PPA/LSBR沥青混合料表现出良好的高低温性能。

(4)通过对比浸水马歇尔试验与冻融循环试验结果发现,PPA虽提高了LSBR改性沥青混合料残留稳定度增加,但冻融劈裂比降低,表明PPA对抗水损害性能具有一定的限制作用,但较SBS改性沥青混合料,仍具有良好的水稳定性。

参考文献:

- [1] Song L, Wang C H, Shu C, et al. Research progress and performance evaluation of SBS/CR-modified asphalt[J]. China Journal of Highway and Transport, 2021,34(10): 17-33 (in Chinese).
宋亮,王朝辉,舒诚,等.SBS/胶粉复合改性沥青研究进展与性能评价[J].中国公路学报,2021,34(10):17-33.
- [2] Xiao F P, Wang T, Wang J Y, et al. Mechanism and research development of noise reduction technology of rubberized asphalt pavement[J]. China Journal of Highway and Transport, 2019,32(04):73-91 (in Chinese).
肖飞鹏,王涛,王嘉宇,等.橡胶沥青路面降噪技术原理与研究进展[J].中国公路学报,2019,32(04):73-91.
- [3] Li Y D. Study on preparation and properties of liquid rubber modified asphalt[D]. Dalian: Dalia University of Technology, 2019 (in Chinese).
栗煜东.液体橡胶改性沥青制备及性能研究[D].大连:大连理工大学,2019.
- [4] Li X Y. Research on preparation and performance of crumb rubber-PE-SBS composite modified asphalt[D]. Zhengzhou: Zhengzhou University, 2021 (in Chinese).
李晓艺.胶粉-PE-SBS复合改性沥青制备及性能研究[D].郑州:郑州大学,2021.
- [5] Qu F, Lyu S, Gao J, et al. Performance and mechanism of asphalt modified by buton-rock asphalt and different types of styrene-butadiene-rubber[J]. Applied Sciences, 2020, 10(09): 3077.
- [6] Januszewski R, Dutkiewicz M, Nowicki M, et al. Synthesis and properties of epoxy resin modified with novel reactive liquid rubber-based systems[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2021, 60(05):2178-2186.

- [7] Li C, Ma F, Fu Z, et al. Evaluation of liquid rubber content and molecular weight on rheological properties of asphalt[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2021, 139(16):51995.
- [8] Wang M, Li R, Wen Y, et al. Rheological and aging behaviors of liquid rubber modified asphalt binders[J]. Construction and Building Materials, 2019, 227(10):116719.
- [9] Jafari M, Babazadeh A. Evaluation of polyphosphoric acid-modified binders using multiple stress creep and recovery and linear amplitude sweep tests[J]. Road Materials and Pavement Design, 2016, 17(04):1-18.
- [10] Qin Z B. Study on rheological properties of polyphosphate SBR composite modified asphalt[J]. Highway, 2022, 67(1):332-336 (in Chinese).
覃珍波.多聚磷酸-SBR 复合改性沥青流变性能研究[J].公路, 2022, 67(1):332-336.
- [11] Ma F, Guo X L, Fu Z, et al. Performance of PPA/SBS and PPA/rubber powder composite modified asphalt[J]. Applied Chemical Industry, 2021, 50(03):561-564 (in Chinese).
马峰,郭兴隆,傅珍,等.PPA/SBS 及 PPA/橡胶粉复合改性沥青性能[J].应用化工, 2021, 50(03):561-564.
- [12] Domingos M, Faxina A L. Creep-recovery behavior of asphalt binders modified with SBS and PPA[J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 2014, 26(04):781-783.
- [13] Liu S, Zhou S, Peng A. Evaluation of polyphosphoric acid on the performance of polymer modified asphalt binders[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2020, 137(34):48984.
- [14] Saowapark W, Jubsilp C, Rimdusit S. Natural rubber latex-modified asphalts for pavement application: effects of phosphoric acid and sulphur addition[J]. Road Materials and Pavement Design, 2017:1-14.
- [15] Chang X R. Study on the performance of PPA/LSBR composite modified asphalt and mixture[D]. Xi'an: Chang'an University, 2021 (in Chinese).
常晓绒.多聚磷酸/液体橡胶复合改性沥青及混合料性能研究[D].西安:长安大学, 2021.
- [16] Zhang Z Q, Sun H W, Wang B G. Research on viscosity property of asphalt mortar[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2008, 2:49-52+64 (in Chinese).
张争奇,孙鸿伟,王秉纲.沥青胶浆黏度特性研究[J].交通运输工程学报, 2008, 2:49-52+64.
- [17] Wang F C. Comparative analysis of properties of styrene butadiene rubber modified asphalt before and after aging[J]. Highway, 2019, 64(11):204-209 (in Chinese).
王枫成.丁苯橡胶改性沥青老化前后性能对比分析[J].公路, 2019, 64(11):204-209.
- [18] Tan Y Q, Li G N, Shan L Y, et al. Research progress of bitumen microstructures and components[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2020, 20(06):1-17 (in Chinese).
谭忆秋,李冠男,单丽岩,等.沥青微观结构组成研究进展[J].交通运输工程学报, 2020, 20(06):1-17.
- [19] Wu S H. Research on key technology of wet and dry compound rubber asphalt pavement[D]. Xi'an: Chang'an University, 2014 (in Chinese).
吴生海.干湿复合橡胶沥青路面关键技术研究[D].西安:长安大学, 2014.
- [20] Hao F. Research on the technical characteristic of the polyphosphoric acid modified asphalt and asphalt mixture[D]. Xi'an: Chang'an University, 2012 (in Chinese).
郝飞.多聚磷酸改性沥青及其混合料技术性能研究[D].西安:长安大学, 2012.
- [21] Thomas R, Ding Y, He Y, et al. Miscibility, morphology, thermal, and mechanical properties of a DGEBA based epoxy resin toughened with a liquid rubber[J]. Polymer, 2008, 49(1):278-294.
- [22] Khalaf E S, Hassanein S M, Hadhoud M K. Investigation of mechanical behavior for a selected rubber-modified epoxy adhesive[A]. International Conference on Aerospace Sciences and Aviation Technology[C]. Cairo: The Military Technical College, 2009.

Research on properties of PPA/LSBR composite modified asphalt and mixture

MA Feng¹, PENG Chong¹, FU Zhen², HOU Yingjie¹, TANG Yujie², CHANG Xiaorong²

(1. School of Highway, Chang'an University, Xian 710064, China;

2. School of Materials Science and Engineering, Chang'an University, Xian 710064, China)

Abstract: In order to study the pavement performance of polyphosphate (PPA) and liquid styrene butadiene rubber (LSBR) composite modified asphalt and mixture, LSBR with 2.0% content and PPA with 0.3%, 0.6%, 0.9%, 1.2% and 1.5% content are selected for compounding. Penetration, softening point, ductility, rotational viscosity and four component tests are adopted to analyze the basic performance, temperature sensing performance and component changes of the modified asphalt. The road performance changes of the composite modified mixture were studied by rutting test, low temperature trabecular bending test, immersion Marshall test and freeze-thaw cycle test. The results show that PPA can effectively improve the temperature sensitivity and high temperature performance of LSBR modified asphalt; With the increase of PPA content, asphaltene gradually increases and colloid decreases, resulting in the increase of asphalt viscosity; The dynamic stability of PPA/LSBR composite modified asphalt mixture is 77.2% higher than that of LSBR, showing good high temperature performance. Compared with freeze-thaw splitting, the failure strain and freeze-thaw splitting of LSBR are reduced by 6.1% and 2.79% respectively, but it is still 2.0% and 2.3% higher than that of SBS modified asphalt mixture, and its comprehensive performance is the best.

Key words: road engineering; liquid rubber; polyphosphate; composite modified asphalt; road performance